Introducción a Bases de Datos No Relacionales (NoSQL)

¿Qué son las Bases de Datos NoSQL?

Cuando usamos el término *NoSQL* nos referimos a bases de datos “Not Only SQL”, este incluye a todos aquellos sistemas de bases de datos que no siguen el modelo relacional tradicional (SQL).

Estás bases de datos surgieron para **solucionar limitaciones de las bases de datos relacionales** en **contextos particulares**, principalmente:

- **Escalabilidad horizontal**: Permiten distribuir los datos en nodos que conforman un clúster.
- **Flexibilidad** de los esquemas de datos: Permiten que distintas estructuras de datos convivan en un mismo conjunto o colección, lo que es ideal para aplicaciones donde los datos son heterogéneos.
- **Alto rendimiento**: Están optimizadas para manejar consultas particulares de manera rápida.

Tipos de bases de datos NoSQL

Bases de datos de documentos

Este tipo se usa para almacenar y consultar **datos semi-estructurados**. Los datos se almacenan en un documento similar a **JSON**[1] o XML[2], parecido a los objetos de datos que los desarrolladores usan en el código de la aplicación, lo que facilita su uso ya que el documento sirve como una **representación directa del modelo de la aplicación**.

Ejemplos de este tipo pueden ser **MongoDB**, Apache CouchDB y Firebase Cloud Firestore; un documento en MongoDB puede verse así:

```
{
  "_id": "507c7f79bcf86cd7994f6c0e",
  "nombre": "Juan Pérez",
  "email": "juan@gmail.com",
  "direcciones": [
    {
      "tipo": "casa",
      "calle": "Av. Siempreviva 742",
      "ciudad": "Rosario"
    }
  ],
  "fecha_registro": "2025-11-24T10:30:00Z"
}
```

1 JSON: JavaScript Object Notation.
2 XML: Extensible Markup Language.

Tomando específicamente a MongoDB como ejemplo, veamos en detalle cómo se organizan los datos.

MongoDB sigue una estructura jerárquica de componentes que se relacionan de la siguiente manera:

1. **Clústers**: Son agrupaciones de servidores o nodos
2. **Nodos**: Son servidores individuales que pueden, o no, tener distintas funcionalidades asociadas
3. **Bases de datos**: Son contenedores lógicos de datos dentro de un nodo
4. **Colecciones**: Son análogas a las tablas del modelo relacional y agrupan los documentos de una entidad conceptual
5. **Documentos**: Son la mínima unidad de almacenamiento en MongoDB. Equivalen a los registros del modelo relacional, tienen un *id* único, generalmente creado de forma automática, y en el caso de MongoDB se almacenan en formato *BSON* (Binary JSON).

Otras bases de datos de este tipo pueden seguir arquitecturas (implementación interna del modelo documental) de manera diferente.

Veamos una de sus principales características en detalle, que es la flexibilidad del esquema de los datos.

Los campos dentro de los documentos de una colección son opcionales, esta es el hecho que da lugar a la flexibilidad y, por ende, podemos hablar de **polimorfismo de datos**:

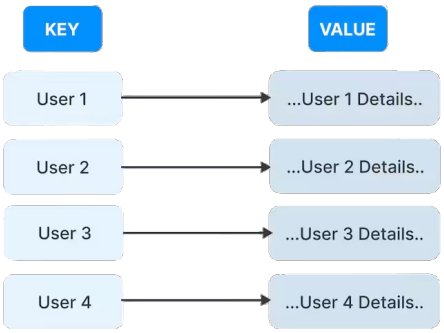
```
// Usuario básico
{
   "_id": ObjectId("..."),
   "nombre": "Ana García",
   "email": "ana@gmail.com",
   "tipo": "basico"
}

// Usuario premium
{
   "_id": ObjectId("..."),
   "nombre": "Carlos López",
   "email": "carlos@gmail.com",
    "tipo": "premium",
    "fecha_suscripcion": ISODate("2025-07-09T00:00:00Z"),
    "beneficios": ["envio_gratis", "soporte_24h"],
    "limite_credito": 5000
}
```

Estos registros representan a la **misma entidad** (*usuario)* y por lo tanto pertenecen a la misma colección, pero al ser distintos tipos de usuarios la estructura varía por presencia o ausencia de datos adicionales. Por supuesto, organizarlos de esta manera tiene que tener sentido dentro del contexto del sistema en cuestión.

Bases de datos de pares clave - valor

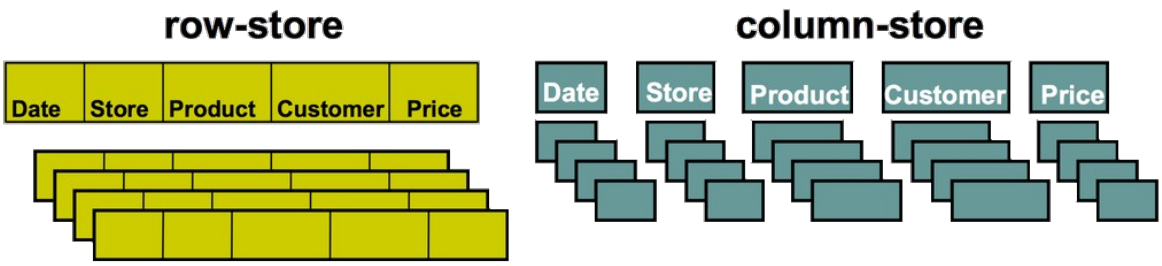
Este tipo es el tipo más **simple**, en términos de estructura. Los datos se almacenan en un registro en el que una **clave única se asocia a un valor**, que puede ser una cadena de texto, un número, un booleano o algún objeto.

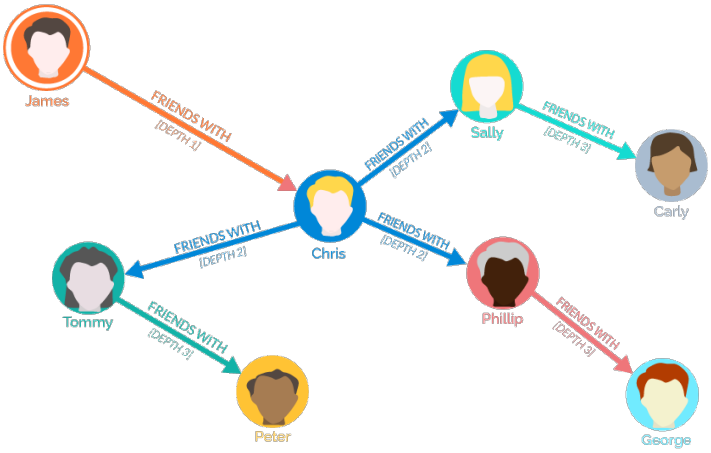
Ejemplos de este tipo pueden ser Redis y Amazon DynamoDB.



Bases de datos de columnas

En este tipo, los datos se almacenan en tablas pero como un **conjunto de columnas**. Cada columna almacena un conjunto de valores donde cada uno corresponde a una fila lógica, que se infiere por la **indexación** del valor en la columna.



Bases de datos de grafos

En este último tipo, los datos se organizan como nodos de un gráfico, enfocándose en las relaciones entre los datos. Las conexiones entre los nodos se almacenan como entidades particulares (elementos de primera clase) y no son tan solo resultado implícito de la conexión entre otras entidades.